



# Pilot Examination for G.C.E A/L Students – 2024

Conducted by Medical and Engineering students of Mulitheevu District

## 09 – Biology MCQ Answer

**Examiner – தயா நாகவன்** B.Sc, M.Sc in Biotechnology (on flowing)

Tutor – New Science College Jaffna

| வினா | விடை | வினா | விடை | வினா | விடை | வினா | விடை | வினா | விடை |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1.   | 3    | 11.  | 1    | 21.  | 3    | 31.  | 3    | 41.  | 2    |
| 2.   | 1    | 12.  | 3    | 22.  | 1    | 32.  | 1    | 42.  | 3    |
| 3.   | 4    | 13.  | 1    | 23.  | 4    | 33.  | 2    | 43.  | 4    |
| 4.   | 2    | 14.  | 4    | 24.  | 1    | 34.  | 5    | 44.  | 2    |
| 5.   | 3    | 15.  | 5    | 25.  | 3    | 35.  | 2    | 45.  | 3    |
| 6.   | 2    | 16.  | 4    | 26.  | 4    | 36.  | 4    | 46.  | 4    |
| 7.   | 1    | 17.  | 2    | 27.  | 2    | 37.  | 2    | 47.  | 5    |
| 8.   | 5    | 18.  | 1    | 28.  | 3    | 38.  | 4    | 48.  | 1    |
| 9.   | 5    | 19.  | 1    | 29.  | 3    | 39.  | 3    | 49.  | 5    |
| 10.  | 5    | 20.  | 3    | 30.  | 1    | 40.  | 1/3  | 50.  | 4    |

01 A

01. கலம் என்றால் என்ன?  
உயிரியின் கட்டமைப்பு, தொழில்பாட்டுக்குரிய அடிப்படை அலகு - 01
02. முதலுரு மென்சவ்வில் காணப்படக்கூடிய இலிப்பிட்டுக்களை பெயரிடுக?  
பொஸ்போலிப்பிட்  
கொலஸ்த்திரோல் - 02
03. ATP இல் காணப்படும் மூலக்கூறுகளை பெயரிடுக?  
ஹைபோஸ் வெல்லம்  
அடினின் - நைதரசன் மூலம்  
மூன்று பொஸ்பேற்றுக் கட்டங்களைக் கொண்ட ஒரு சங்கிலி - 03
04. இழையுருப்பிரிவின் முக்கியத்துவங்களை குறிப்பிடுக?  
பாரம்பரிய உறுதிநிலையைப் பேணல்  
வளர்ச்சி மற்றும் விருத்தியை ஏற்படுத்தல்  
கலங்களைச் சீர்படுத்தல், பிரதியீடு செய்தல், புத்துயிர்த்தல்  
இலிங்கமில் இனப்பெருக்கம் - 03
05. கலச்சுவரின் தொழில்களைக் குறிப்பிடுக?  
பாதுகாப்பும் ஆதாரமும்  
ல நீரானது கலத்தினுள் செல்லும்போது விறைப்புத்தன்மையின் விருத்திக்கு இடமளித்தல்.  
வீக்க நிலையின்போது வெடித்தலைத் தடுத்தல்.  
கலவளர்ச்சியைக் கட்டுப்படுத்தலும் எல்லைப்படுத்தலும்.  
அப்போப்பிளாஸ்ட் பாதையின் கூறு.  
கல வெடிவத்தைப் பேணல்.  
ஈர்ப்பு விசைக்கு எதிராகத் தாவரத்தை நிமிர்த்தி வைத்திருத்தல். - 02
06. உணவில் புரதத்தின் இருக்கையை தீர்மானிக்க பயன்படும் சோதனைப்பொருளின் பெயரினை குறிப்பிடுக?  
பையூரேற் சோதனை - 01

B

01. நொதியம் என்றால் என்ன?  
உயிரியல் ஊக்கிகளாகத் தொழிற்படும் ஒரு மாமூலக்கூறு நொதியம் ஆகும். - 01
02. துணைநொதியம் என்றால் என்ன?  
சில நொதியங்களின் ஊக்கிக்குரிய செயற்பாடுகளுக்கு அவசியமான புரதமல்லாத சேதனத் துணைக்காரணிகள். - 01
03. கிளைக்கோபகுப்பின் தேறிய விளைவுகளைக் குறிப்பிடுக?  
2ATP  
2NADH  
2Pyruvate - 03
04. ஒளித்தொகுப்பின் C<sub>3</sub> பாதையை விட C<sub>4</sub> பாதை வினைத்தினானது என்னதனை நியாயப்படுத்தும் காரணிகளைப் பெயரிடுக?  
Rubisco தாழ் CO<sub>2</sub> செறிவிலும் CO<sub>2</sub> பதித்தலின் வினைத்திறனை மேம்படுத்துவதில் தாவரங்களுக்கு உதவுதல்.  
இலைவாய்கள் மூடப்பட்ட போதும் CO<sub>2</sub> செறிவாக்கும் பொறிமுறையின் மூலம் C<sub>4</sub> தாவரங்கள் போதுமான CO<sub>2</sub> ஐப் பெற்றுக்கொள்ளக் கூடியன.  
C<sub>4</sub> தாவரங்களுக்குக் குறைவான Rubisco நொதியம் தேவைப்படுவதால் இது C<sub>3</sub> தாவரங்களை விடச் சிறந்த நைதரசன் பயன்பாட்டு வினைத்திறனைக் கொண்டது. - 03

C

01. உயிர்ரசாயணக் கூர்ப்பின் பிரதான படிகளைக் குறிப்பிடுக?

வளிமண்டல நிலைமைகள் அசேதன மூலக்கூறுகளிலிருந்து அமினோ அமிலங்கள் நைதரசன் மூலங்கள் போன்ற சிறிய சேதன மூலக்கூறுகளின் உயிரிலித் தொகுப்பிற்கு உகந்தவையாக இருந்தன. சிறிய சேதன மூலக்கூறுகளின் பல்பகுதியாக்கம் சேதன மாமூலக்கூறுகளின் உருவாக்கத்திற்கு இட்டுச் சென்றன. சேதன மாமூலக்கூறுகள் மூலமுதற்கலங்களை உருவாக்குவதற்காக மென்சவ்வுகளுள் பொதியாக்கப்பட்டன நியூக்கிளிக் அமிலங்கள் தற்பகரப்படையும் திறனைப் பெற்றிருந்தமை கலங்களிற்கு தலைமுறையுரிமையைச் சாத்தியமாக்கியது.

- 04

02. இயற்கை தேர்வுச் செயன்முறையின் படிமுறைகளைக் குறிப்பிடுக?

மிகை உற்பத்தி  
மாறல்கள்  
போட்டியும் தக்கன பிழைத்தலும்  
சாதகமான இயல்புகளின் இயற்கைத் தேர்வு

- 04

03. பாகுபாடு என்றால் என்ன?

அங்கிகளை அவற்றின் பொதுச் சிறப்பியல்புகளின் அடிப்படையில் கூட்டங்களாக ஒழுங்குபடுத்துதல் பாகுபாடு எனப்படும்.

- 01

04. இயற்கைமுறைப் பாகுபாடு – செயற்கை முறைப் பாகுபாடு இடையிலான வேறுபாடு என்ன?

| இயற்கைமுறைப் பாகுபாடு                                                                                                               | செயற்கை முறைப் பாகுபாடு                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| முதலில் வசதிக்கேற்ப இயல்புகள் தேர்ந்தெடுக்கப்படும். தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரமாணங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு அங்கிகள் கூட்டமாக்கப்படும் | கண வரலாற்றை அடிப்படையாகக் கொண்ட கூர்ப்புத் தொடர்புகள் பிரதிநிதித்துவப்படும். |
| கூர்ப்புத் தொடர்புகள் கருத்திற் கொள்ளப்பட மாட்டாது.                                                                                 | கூர்ப்பு பற்றிய கற்கைகளின் பின்னர் விருத்தியாக்கப்பட்ட முறைமை இதுவாகும்.     |
| இல்லை                                                                                                                               | பல சிறப்பியல்புகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது                                     |

- 02

05. வித்தற்ற கலன்தாவரங்களின் வகைகளை பெயரிடுக?

Lycophyta Pterophyta

- 02

06. பின்வருவனவற்றின் தொழில்களை குறிப்பிடுக?

- a. வறுகி - உணவுட்டல்  
b. கட்டுச்சேணம் -புறக்கருக்கட்டலிற்கானது

- 02

07. கனியுடலத்தை தோற்றுவிக்கும் பங்கள் கணங்கள் எவை?

கணம் **Ascomycota**  
கணம் **Basidiomycota**

- 02

2. A

01. தாவர இழையம் என்றால் என்ன ?

விசேடமான தொழிலை (தொழில்களை) மேற்கொள்ளும் ஒன்று அல்லது பல வகையான கலங்களின் கூட்டம் இழையம் ஆகும்.

- 02

02. மூன்று வகையான பிரியிழைய வகைகளையும் - தொழில்களையும் பெயரிடுக?

உச்சிப் பிரியிழையங்கள், பக்கப் பிரியிழையங்கள், இடைப்புருந்த பிரியிழையங்கள்

- 03

03. வேர்மூடியின் தொழிலைக் குறிப்பிடுக?

வேரின் உச்சிப்பிரியிழையம் சேதமுறுவதை வேர்மூடி தடுக்கும்.

- 01

04. துணைக்கலங்களின் தொழில்களை குறிப்பிடுக?

இக்கலங்களின் கரு, இறைபோசோம்கள் என்பன அயலிலுள்ள நெய்யறிக்குழாய் மூலகத்துக்கும் சேர்த்துத் தொழிலாற்றும்.  
இலையிலுள்ள சில துணைக் கலங்கள் உரியச் சுமையேற்றத்திலும் வேறு

அங்கங்களில் உரியச் சுமையிறக்கத்திலும் உதவும்.

- 01

05. தோல் இழையத் தொகுதியின் தொழில்கள் **முன்றை** குறிப்பிடுக?

பௌதிக சேதங்கள், நோயாக்கிகள் என்பவற்றிலிருந்து பாதுகாப்பு

புறத்தோல் நீரிழிப்பைத் தடுப்பதில் உதவும்.

வேர்மயிர்கள் நீர் மற்றும் கனியுப்பு அயன்களின் அகத்துறிஞ்சலில் ஈடுபடும்.

காவற்கலங்கள் வாயுப்பரிமாற்றத்திற்கு உதவும்

மயிர் போன்ற மயிருருக்கள் நீரிழிப்பைக் குறைக்கும்.

பளபளப்பான மயிர்கள் மேலதிக ஒளியைத் தெறிக்கச் செய்யும்.

சில மயிருருக்கள் இரசாயனப் பொருள்களைச் சுரந்து, பூச்சிகள் / நோயாக்கிகள் / இலையுண்ணிகள் என்பவற்றிற்கு எதிரான பாதுகாப்பில் ஈடுபடும்.

- 03

06. துணைக்காழில் இலிக்னின் தொழில் என்ன?

நீரக் கொண்டுசெல்லின் போது இழுவையால் ஏற்படும் உடைவைத் தடுப்பதில் இலிக்னினால் தடிப்படைதல் உதவும்.

- 01

07. ஒரு வித்திலை இலை -இரு வித்திலை இலை வேறுபாடுகள் **முன்றை** குறிப்பிடுக?

| ஒரு வித்திலை இலை                                                                      | இரு வித்திலை இலை                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ஒருவித்திலையி இலைகளில் இலைவாய்கள் மேற்புற மற்றும் கீழ்ப்புற மேற்றோல்களில் காணப்படும். | இலைவாய்கள் பிரதானமாகக் கீழ்ப்புற மேற்றோலிலேயே காணப்படும்.                                           |
| இலைநடுவிழையம் வேலிக்கால் மற்றும் கடற்பஞ்சுப் படைகளாக வேறுபடுத்தப்பட்டிருக்காது.       | இலைநடுவிழையம் வேலிக்கால் மற்றும் கடற்பஞ்சு என அழைக்கப்படும் இரண்டு தெளிவான படைகளைக் கொண்டிருக்கும். |
| பச்சையவருமணிகள் எல்லா இலைநடுவிழையக் கலங்களிலும் ஏராளமாகக் காணப்படும்.                 | வேலிக்கால் இலைநடுவிழையக் கலங்களை விடக் குறைந்த பச்சையவருமணிகளைக் கொண்டிருக்கும்.                    |
| டம்பல் வடிவ காவற்கலம்.                                                                | அவரைவித்து வடிவம்.                                                                                  |
| நரம்புகள் சமாந்தரமாக ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டிருக்கும்.                                    | வலை போன்ற நரம்பமைப்பு                                                                               |

- 03

B

01. ஆரைக்குரிய கடத்தலில் பங்குபற்றும் பாதைகள் **முன்றை** குறிப்பிடுக?

அப்போபிளாஸ்டிக் பாதை

சிம்பிளாஸ்டிக் பாதை

மென்சவ்வுக்குக் குறுக்கான பாதை -03

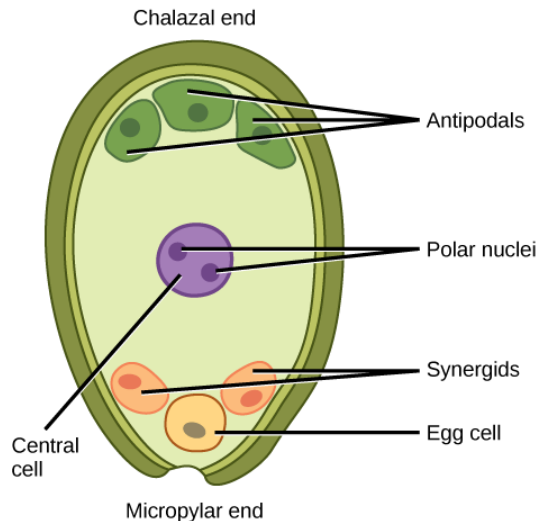
02. சாற்றேற்றம் என்றால் என்ன?

கலன் உருளையை அடையும் நீரும் கனிப்பொருள்களும் தாவரத்தின் மேற்பகுதிகளை நோக்கிக் கடத்தப்படல் காழ்ச் சாற்றேற்றம் எனப்படும்.

-01

03. அந்தோபைற்றாவின் பெண்புரித் தாவரத்தின் கட்டமைப்பை வரைந்து பெயரிடுக?

Embryo Sac



04. சந்ததிப்பரிவிருத்தி என்றால் என்ன?



05. செயற்கையாக பெற்றுக்கொள்ளப்பட்ட உயிர்ப்பான நிர்ப்பீடனம் தோற்றுவிக்கும் தடுப்பூசிகள் தோற்றுவிக்கப்படும் முறைகளை பெயரிடுக?  
கொல்லப்பட்ட நோயாக்கிகள்  
வீரியம் குறைக்கப்பட்ட நோயாக்கிகள்  
செயலற்ற பற்றீரியாக் கலங்கள் அல்லது நுண்ணுயிர் புரதங்களைக் கொண்ட பரம்பரையலகுகள் ஆகும்.

-03

B.

01. உயிரிப்பான நிர்ப்பீடனம் - மந்தமான நிர்ப்பீடனம் இடையான வேறுபாடுகளை குறிப்பிடுக?

| உயிரிப்பான நிர்ப்பீடனம்                      | மந்தமான நிர்ப்பீடனம்                                                                                           |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| நீண்டகாலம் நிலைத்திருக்கும்                  | குறுங்கால நிர்ப்பீடனமாகும்.                                                                                    |
| தோற்றுண்டவரினால்தோற்றுவிக்கப்படும்.          | இது மற்றவரிடமிருந்து பெற்றுக் கொண்ட பிறபொருளெதிரிகளை நோயாளியின் உடலினுள் செலுத்துவதன் மூலம் தூண்டப்படுகின்றது. |
| T மற்றும் B நிணநீர்க்குழியங்கள் பங்குபெறும். | T மற்றும் B நிணநீர்க்குழியங்கள் பங்குபெறுவதில்லை.                                                              |

-03

02. ஒவ்வாமைக்குரிய காரணங்கள் **இரண்டைக்** குறிப்பிடுக?  
மகரந்தம், தூசு சில உணவுகள் சில நுண்ணுயிர்க்கொல்லிகள் (உதாரணம் : பென்சிலின்)  
தேனீக்கள் மற்றும் கொட்டும் குளவிகளிலிருந்து வெளிப்படும் நச்சுப் பதார்த்தங்கள்

-02

03. சிறுநீரகத்தியின் பகுதிகளைக் குறிப்பிடுக?

போமனின் உறை அண்மை மடிந்த சிறுகுழலுரு  
என்லேயின் தடம் சேய்மை மடிந்த சிறுகுழலுரு

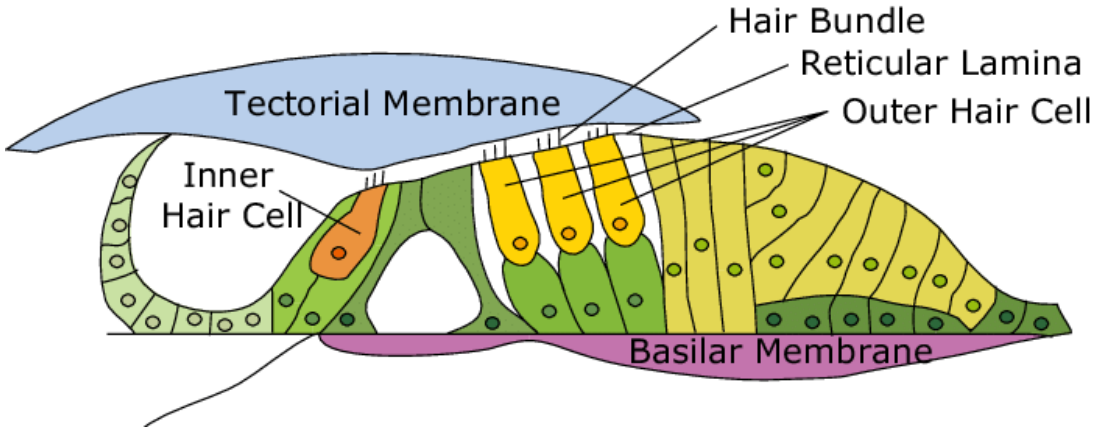
-02

04. அத்தீவடிக்கட்டல் என்றால் என்ன?

போமனின் உறையின் (கலன்கோள உறையின்) குழியினுள் உயர் அழுக்கத்தின் கீழ் குருதியானது வடிக்கப்படுதல் அத்தீவ வடிக்கட்டல் எனப்படும்.

-02

05. கோட்டியின் அங்கத்தை வரைந்து குறித்து பெயரிடுக?



C.

01. ஒமோன் என்றால் என்ன?

அகஞ்சுரப்பி / அகஞ்சுரப்பிக் கலங்களால் சுரக்கப்படுகின்றதும் குருதி ஊடாக சென்று உடலெங்கும் காணப்படும் குறிப்பிட்ட இலக்குக் கலங்களில் தொழிற்படுவதன் மூலம் அதன் செயற்பாட்டில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்துகின்ற தனியினத்துவமான சமிக்ஞை மூலக்கூறுகள் ஒமோன்கள் ஆகும்.

-01

02. ஓர்சீர்திடநிலையின் முக்கியத்துவம் **இரண்டைக்** குறிப்பிடுக?

மாறாத அகச்சூழலை பேணுதல்.  
கலங்களின் வினைத்திறனான கலத்தொழிற்பாடு

-02

03. மனிதனில் விதைகளின் தொழில்கள் **இரண்டைக்** குறிப்பிடுக?

விந்தாக்கம் ஒமோன் சுரத்தல்

-02

04. கொப்பூழ்நாண் என்றால் என்ன?

கூல்வித்தகம் - முதிர் மூலவுருவவை இணைக்கும் கட்டமைப்பு

-01

05. பாதவிற்களின் தொழில்களை குறிப்பிடுக?  
அசையும்போதும் நிமிர்ந்த நிலையில் நிற்கும்போதும் பாத விற்கள் உடல் நிலையை சீராக நகர்த்த உதவுகின்றன. -01

06. சிறுமுகிழி காணப்படும் என்பை பெயரிடுக?  
விலாஎன்பு -01

#### 4. A

01. சோதனைக்கலப்பு என்றால் என்ன?  
அறியப்படாத பிறப்புரிமை அமைப்பை அறிந்து கொள்வதற்காக செய்யப்படும் திட்டமிடப்பட்ட கலப்பு சோதனைக் கலப்பாகும் -02

02. எதிருரு என்றால் என்ன?  
ஒரு பரம்பரையலகின் மாற்று வடிவங்கள் -01

03. உள்ளக விருத்திக்கும் வெளியக விருத்திக்கும் இடையிலான பிரதான வேறுபாடு யாது?  
பாரம்பரிய ஒற்றுமையுடைய தனியன்களுக்கிடையிலான விருத்தியாக்கல் உள்ளக விருத்தியாக்கல் எனப்படும். வேறுபட்ட இனங்களிலுள்ள தாவரங்களையோ அல்லது விலங்குகளையோ ஒன்றுடனொன்று கலப்பிற்குப்படுத்துவது வெளியக விருத்தி -01

04. மனிதனில் காணப்படும் மெண்டலிய பிறப்புரிமை இயல்புக்கு இரண்டு உதாரணம் தருக?  
ஒட்டிய மற்றும் ஒட்டாத செவிச் சோணைகள்  
நடு நெற்றப் பகுதியால் V வடிவில் மயிர்கள் இருத்தல் **Widow's peak**  
கன்னத்தில் குழி விழுதல் -02

05. DNA இனை பொதிசெய்வதன் முக்கியத்துவம் என்ன?  
யுகறியோட்டாவுக்குரிய கலங்களின் கருவில் அல்லது புரோகரியோட்டாவுக்குரிய கலங்களின் குழியவுருவிலுள்ள கருப்பிரதேசங்களில் வைக்கப்படல் -01

06. ஒப்பரோன் என்றால் என்ன?  
பரம்பரையலகுகளின் கூட்டம் ஒன்று, தனித்த ரான்ஸ்கிரிப்ட்ஷன் அலகாகத் தொழிற்படுதல்.  
அது ஒரு கட்டுப்பாட்டுப் பிரதேசத்தையும் ஒரு செயற்படுத்தி, ஒரு தூண்டு கட்டமைப்புக்குரிய பரம்பரை அலகுகளையும் கொண்டது. -02

07. DNA விநியோகிக்கும் தொகுதிகளுக்கு உதாரணம் தருக?  
மாற்றம் குறுக்குக் கடத்துகை பரம்பரையலகுத் துப்பாக்கி -02

#### B.

01. தனியன் என்றால் என்ன?  
தனியன் என்பது அங்கி / உயிருள்ளனவாகும். -01

02. ஒருமுதலுற்பத்தியாளரைப் பெயரிடுக  
தாவரம், அல்கா -01

03. கடல்நீரேரிக்கும் பொங்குமுகத்துக்கும் இடையேயான வேறுபாடு என்ன?  
கடல்நீர் ஏறிகள் கரையோர ஈரநிலங்களாகக் கடலினின்றும் மணல் தடுப்பால் பிரிக்கப்பட்டவை.  
பொங்கு முகங்கள் ஆறுகள் கடலடையும் இடங்களைக் கடலிலிருந்து மணல் தடுப்புகளால் பிரிக்கப்படாத இடங்களில் காணப்படுபவை. -02

04. உயிர்ப்பல்வகைமை அச்சுறுத்தலுக்கான காரணங்கள் எவை?  
வாழிடங்களினது இழப்புக்களும் துண்டுப்படல்களும் மிகைநுகர்வு  
கூழல் மாசாக்கம் அன்னிய ஆக்கிரமிப்பு இனங்களினது அறிமுகம்  
காலநிலை மாறுபாடுகள் -05

05. புவிவெப்பமாதலுக்குரிய காரணங்களை குறிப்பிடுக?

காபனீரொட்சைட்டு  $\text{CH}_4$  நைத்திரஸ் ஓட்சைட்டு ( $\text{N}_2\text{O}$ )  
 பேவ்புளோரோ காபன்கள் கைட்ரோ புளோரோ காபன்கள் சல்பர் எக்சா புளோரைட்  
 கரியகாபன் அல்லது காபன் துணிக்கைகள்.

-02

C.

01. வைரஸ்களின் இரண்டு வகையான சமச்சீர்களை தருக?

கெலிக்கல் ஐசோகெட்ரோன்

-02

02. நுண்ணங்கிகளின் உட்புகும் ஆற்றலுக்கு பங்களிப்பு செய்யும் நொதியங்களை குறிப்பிடுக?  
 Phospholipase, Lecithinase, Hyaluronidase

-03

03. வேர்பூஞ்சணக்கூட்டத்தின் முக்கியத்துவத்தை பெயரிடுக?

பொசுபரசு நாகம் மற்றும் செப்பு ஆகியவற்றின் உள்ளுத்தலை அதிகரிக்கும்  
 உறுதியான மண் திரளைகளை உருவாக்கும்.  
 மண்வளத்தை அதிகரிக்கும்.

-03

04. குடிநீர்பரிகரிப்பில் காணப்படும் படிமுறைகள் மற்றும் அங்கு நடைபெறும் செயற்பாடுகளை குறிப்பிடுக?

படியச் செய்தல் மற்றும் (திரளச்செய்தல்) திரட்சியடைதல் - தொங்கல் நிலையில் உள்ள துணிக்கைகள் படிவடைதல்.  
 வடித்தல் - பற்றீரியாக்கள் நஞ்சு இரசாயனங்கள் அகற்றப்படுகின்றன  
 தொற்றுநீக்கல் - கிருமி அழித்தல்

-06

05. திண்மக்கழிவுகளினால் ஏற்படும் பிரச்சனையை இழிவழவாக்க மேற்கொள்ளப்படும் நடவடிக்கைகளைக் குறிப்பிடுக?

வேறுபிரித்தலும் மீள்சுழற்சிக்கு உட்படுத்தலும்  
 சேதனப்பொருட்களின் பிரிகையாக்கம் % படியிறக்கம்  
 சுகாதாரமான காணி நிரவுகை % துப்புரவான காணி நிரவுகை

-03

06. கழிவுநீர் நன்னீர் சூழலில் விடுவிக்கப்படுவதால் ஏற்படும்பாதகமான விளைவுகள் முன்றை பெயரிடுக?

நோயாக்கிகள் பரவலடைந்து பல நோய்களைப் பரப்புகின்றன.  
 நற்போசனையாக்கம்  
 சுற்றாடல் மாசுபாடு

-03

**05. (A) முதலுரு மென்சவ்வின் கட்டமைப்பை சுருக்கமாக விவரிக்குக**

01. குழியவுருவினது வெளிப்புற எல்லையாக முதலுரு மென்சவ்வு உள்ளது.
02. இது பிரதானமாக பொஸ்போலிப்பிட்டுகள்
03. புரதம் ஆகியவற்றால் ஆக்கப்பட்டது.
04. இது ஏறத்தாழ 7nm தடிப்புடையது.
05. இது பிரதானமாக பொஸ்போலிப்பிட்டின் இரு படைகளாலானது.
06. இது ஒரு தலை
07. இரண்டு வால் உடைய கட்டமைப்பு.
08. பொஸ்போலிப்பிட்டுகள் நீர்நாட்டமுள்ள பிரதேசத்தையும் நீர்வெறுப்புள்ள பிரதேசத்தையும் கொண்ட amphipathic மூலக்கூறுகள் ஆகும்.
09. பொஸ்போலிப்பிட்டின் நீர் நாட்டமுள்ள தலைப்பகுதியானது கலத்தினுட்புறமும் வெளிப்புறமும் நீர்மயமானகுழலிற்கு முகம் கொடுத்தவாறு வெளிநோக்கிக் காணப்படும்.
10. நீர் வெறுப்புடைய ஐதரோக்காபன் வால்பகுதியானது உள்நோக்கி முகம் கொடுத்தவாறு ஒரு நீர் வெறுப்புடைய உட்புறத்தை உருவாக்கும்.
11. முதலுருமென்சவ்வானது பாய்பொருள் சித்திரவடிவு மாதிரியுருவுக்கு ஒப்பிடப்படுகின்றது.
12. பொஸ்போலிப்பிட் மூலக்கூறுகள் அசையக்கூடியதாக இருப்பதால் மென்சவ்வுக்குப் பாயித்தன்மையை வழங்கும்.
13. புரத மூலக்கூறுகள் மென்சவ்வில் எழுந்தமானதாகப் புதைந்து அதன் சித்திர வடிவத் தன்மையில் பங்கெடுக்கும்.
14. மென்சவ்வில் புதைந்த புரதங்கள் ஒருங்கிணைந்த புரதங்கள் (integral proteins) எனப்படும்.
15. சில புரத மூலக்கூறுகள் மென்சவ்விலுடாக அதன் முழுப் பகுதியையும் ஊடுருவுகின்றது. இவ்வாறான புரதங்கள் மென்சவ்வுக்குக் குறுக்கான புரதங்கள் என அழைக்கப்படும்.
16. பெரும்பாலான ஒருங்கிணைந்த புரதங்கள் மென்சவ்வுக்குக் குறுக்கான புரதங்களாகும்.
17. இவை நீர் நாட்டமுள்ள கால்வாய்களைக் கொண்டவை நுண்டுளைகள் போன்று செயற்படும்.
18. சில புரதங்கள் இலிப்பிட் இரட்டைப்படையினுள் புதைக்கப்பட்டிருக்காது.
19. இவை மென்சவ்வின் உட்புற வெளிப்புற மேற்பரப்பில் தளர்வாக இணைக்கப்பட்டிருக்கும். இவ்வாறான புரதங்கள் சுற்றயலுக்குரிய புரதங்கள் என அழைக்கப்படும்.
20. சில புரதங்களும் சில இலிப்பிட்டுகளும் உணர்கொம்பு போன்ற குறுகிய, கிளைத்தகாபோவைதரேற் சங்கிலிகளைக் கொண்ட கிளைக்கோ புரதம், கிளைக்கோலிப்பிட்டு என்பவற்றை முறையே தோற்றுவிக்கும்.
21. விலங்குகளின் கலமென்சவ்வானது இலிப்பிட்டு இருபடையினுள் எழுந்தமானமாக ஒருங்கிணைந்துள்ள சில கொலஸ்திரோல் மூலக்கூறுகளைக் கொண்டிருக்கலாம்.

**(B) நொதியங்களின் அலோஸ்ரியரிக் சீராக்கப் பொறிமுறையை விவரிக்குக.**

இதில் மூன்று வகை உண்டு

22. அலோஸ்ரெறிக் ஏவல் மற்றும் நிரோதம்
23. ஒத்துழைப்புத்தன்மை
24. பின்னாட்டல் நிரோதம்
25. அலோஸ்ரெறிக் ஒழுங்காக்கலால் ஒழுங்காக்கப்படும் அனேக நொதியங்கள் இரண்டு அல்லது இரண்டுக்கு மேற்பட்ட உப அலகுகளால் ஆக்கப்பட்டவை.
26. ஒவ்வொரு உபஅலகும் தமது உயிர்ப்புமையத்துடன் ஒரு பல்பெப்பரைட் சங்கிலியையும் கொண்டது.
27. முழுமையான சிக்கல் இரண்டு வேறுபட்ட வடிவங்களிடையே அலைந்து கொண்டிருக்கும்.
28. ஒன்று உயிர்ப்பான ஊக்கிக்குரியது. மற்றையது உயிர்ப்பற்றது.
29. இந்த இரண்டு வடிவங்களிலும் ஒழுங்காக்கும் மூலக்கூறுகள் அலோஸ்ரெறிக் தானம் என அழைக்கப்படும் ஒழுங்காக்கும் தானம் ஒன்றில் பிணையும்.
30. இது பெரும்பாலும் உபஅலகுகள் இணைந்திருக்கும் இடத்தில் காணப்படும்.
31. ஏவி ஒன்று ஒழுங்காக்கும் தானத்துடன் பிணையும் போது நொதியத்தின் தொழிற்பாட்டிற்குரிய உயிர்ப்பு மையமுள்ள வடிவம் உறுதியாக்கப்படும்.
32. நிரோதி ஒன்று ஒழுங்காக்கும் தானத்துடன் பிணையும்போது நொதியத்தின் உயிர்ப்பற்ற வடிவம் உறுதியாக்கப்படும்.
33. ஒரு நொதியத்தின் உபஅலகுகள் அதன் ஏனைய உபஅலகுகளுக்கு விரைவாகச் சமிக்ஞைகளைக் கடத்தக்கூடியவாறு ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டிருக்கும்.

34. ஒழுங்காக்கும் தானத்துடன் பிணையும் ஒரு தனித்த ஏவி  
 35. அல்லது நிரோதி மூலக்கூறு கூட உபஅலகுகளின் இடைத்தாக்கத்தினூடாக எல்லா உபஅலகுகளினதும் உயிர்ப்புமையத்தையும் பாதித்துவிடும்.  
 ஒத்துழைப்புத்தன்மை  
 36. ஒரு கீழ்ப்படை மூலக்கூறின் பிணைதல் வேறு உயிர்ப்பு மையத்தின் தொழிற்பாட்டை அல்லது பிணைதலைத் தூண்டும். இதனால் ஊக்கிக்குரிய தொழிற்பாடு அதிகரிக்கும். பின்னூட்டல் நிரோதம்  
 37. பின்னூட்டல் நிரோத்தில் நொதியத்துடன் ஈற்று விளைபொருள்கள் பிணைவதால் ஏற்படும் நிரோதத்தால் அனுசேப்பப்பாதை நிறுத்தப்படும்.  
 38. எனவே தேவைக்கு மேலதிகமான ஈற்று விளைபொருள்களின் உற்பத்தி மட்டுப்படுத்தப்படுவதால் இரசாயன மூலப்பொருள்கள் விரயமாக்கப்படுவது தவிர்க்கப்படும்.

## 06. (A) தாவரங்களில் காணப்படும் துணையான அனுசேபப் பொருளினால் ஏற்படுத்தப்படும் பாதுகாப்புகளை விவரிக்க.

01. முன்னுள்ள கட்டமைப்புக்குரிய மற்றும் இரசாயன பாதுகாப்புப் பொறிமுறைகள்.  
 02. நச்சுச் சேர்வைகள், அற்கலோயிட்டுகள்  
 03. உ-ம் : நிக்கொற்றின்  
 04. பீனோலிக்குகள்  
 05. உ-ம் : பிளேவனோயிட்டுகள்  
 06. (இலிக்னின் ∴ தனின்) ஏதேனும் 2 உதாரணம்  
 07. தேர்ப்பினோயிட்டுகள்  
 08. (உ-ம் : அசடிரெக்டின், லெக்டின்.) ஏதேனும் 1 உதாரணம்  
 09. தூண்டப்பட்ட கட்டமைப்புக்குரிய மற்றும் இரசாயனப் பாதுகாப்புப் பொறிமுறைகள்  
 10. பீனோலிக் சேர்வைகள்  
 11. நச்சுச் சேர்வைகள்

(B) ஒளித்தொகுப்புத் தவிர, தாவர வாழ்வில் ஒளியின் செல்வாக்கை விளக்குக

12. வித்துமுளைத்தல்  
 13. கிளைவிடும் பண்பு  
 14. பூத்தல்  
 15. அங்குர நீட்சி  
 16. ஒளித்திருப்ப அசைவு கட்டுப்படுத்தப்படும்.  
 17. சிவப்பு மற்றும் நீல ஒளிகள் தாவரங்களில் ஒளிஉருவப்பிறப்பைச் சீராக்குவதில் மிக முக்கியமான நிறங்களாகும்.  
 18. தாவரங்களில் ஒளி வாங்கலின் இரு பிரதான வகுப்புகள் உண்டு  
 19. நீல ஒளிக்குரிய ஒளிவாங்கிகள்  
 20. பைற்றோகுரோம்கள் (பிரதானமாக சிவப்பு ஒளியை அகத்துறிஞ்சும்).  
 21. நீல ஒளிக்குரிய ஒளிவாங்கிகள் - ஒளித்திருப்பம்,  
 22. ஒளியால் தூண்டப்படும் இலைவாய் திறத்தல்  
 23. ஒளித்தூண்டலால் நாற்று தரைக்கு வெளியே வரும் போது வித்திலைக்கீழ்த்தண்டின் நீட்சியைத் தாமதமாக்குதல் உட்பட வேறுபட்ட தூண்டற்பேறுகளைத் தாவரங்களில் தொடக்கிவைக்கின்றன.  
 24. பைற்றோகுரோம் ஒளிவாங்கிகள் - வித்து முளைத்தல்  
 25. நிழல் தவிர்ப்பு உட்படத் தாவரங்களில் பல ஒளிக்கான தூண்டற்பேறுகளைச் சீராக்குகின்றன.  
 26. வித்துமுளைத்தலில் ஒளியின் விளைவு போசணை ஒதுக்குகள் வரையறைக்கு உட்பட்டவையாதலால் பல வகையான வித்துகள் (சிறப்பாக சிறிய வித்துகள்) ஒளிச்சூழலும் ஏனைய நிபந்தனைகளும் சிறப்பு நிலைமையை அண்மிக்கும்போது மட்டும் முளைக்கும்.  
 27. இவ்வாறான வித்துகள் ஒளி நிலைமைகள் மாறும் வரை பல வருடங்களாக உறங்குநிலையில் காணப்படும்.  
 28. தாவர கிளைவிடலில் ஒளியின் விளைவு பைற்றோகுரோம்கள் ஒளியின் தரம் பற்றிய தகவல்களைத் தாவரத்துக்கு வழங்குகின்றது.  
 29. இது புறத்தேயுள்ள ஒளிநிலைமைகளில் ஏற்படும் மாற்றங்களுக்குத் தாவரத்தை இசைவாக்குகின்றது.  
 30. உ-ம் நிழல் தவிர்ப்பு தூண்டற்பேறு  
 31. காட்டு விதானங்கள் கூடுதலான சிவப்பு ஒளியை அகத்துறிஞ்சி, தொலை- சிவப்பு ஒளியை மட்டுமே ஊடுபுகவிடுவதால்  
 32. விதானத்தின் கீழுள்ள மரம் அதன் போசணைமூலங்களில் பெரும்பாலானவற்றை உயரமாக வளர்வதற்கு ஒதுக்கீடு செய்யும்.

33. மாறாக, நேரடியான சூரியஒளிக்குத் தாவரம் வெளிக்காட்டப்பட்டால் தொலை சிவப்பு ஒளி : சிவப்பு ஒளி விகிதம் அதிகரிப்பதனால் நிலைக்குத்தான வளர்ச்சி நிரோதிக்கப்பட்டு கிளைவிடல் தூண்டப்படும்
34. ஒளி ஆவர்த்தனம் பல வகையான தாவரங்களில் பூத்தலைக் கட்டுப்படுத்துகின்றது.
35. ஒளி ஆவர்த்தனம் என்பது 24 மணித்தியாலக் காலத்தில் தாவரங்கள் ஒளிக்கு வெளிக்காட்டப்படும் ஆயிடை ஆகும்.
36. ஒளியை நோக்கி (நேரான) அல்லது எதிர்த்து (எதிரான) அங்குரம் வளர்ச்சியடைதல் ஒளித்திருப்பம் எனப்படும்.
37. இத் தூண்டற்பேறு அங்குரத்தின் எதிரான பக்கங்களில் உள்ள கலங்களின் வேறுபட்ட வளர்ச்சியால் ஏற்படுகின்ற விளைவாகும்.
38. இருண்ட பக்கத்திலிருக்கும் கலங்களில் ஓட்சின் தாவர வளர்ச்சி சீராக்கி செறிவடையும் பிரகாசமான (ஒளிபடும்) பக்கத்திலிருக்கும் கலங்களை விட விரைவில் நீட்சியடையும். எனவே ஒளியை நோக்கி திரும்பும்.

## 07. (A) மனிதனின் சிறுகுடலில் நடைபெறும் சமிபாட்டுச் செயன்முறையை விவரிக்க.

### சிறுகுடலில் காபோவைதரேற்றுக்களின் சமிபாடு

01. சதையிக்குரிய அமிலேசு பல்சக்கரைட்டுக்களை (உதாரணம் : மாப்பொருள்)
02. இருசக்கரைட்டுக்களாக மாற்றும் தாக்கத்தை ஊக்குவிக்கும்.
03. சிறுகுடலுக்குரிய டைசக்கரைடேசுக்கள்
04. ஒரு சக்கரைட்டுக்களாக மாற்றும் தாக்கத்தை ஊக்குவிக்கும்.

### சிறுகுடலில் புரதங்களின் சமிபாடு

05. திருப்சினும்
06. கைமோதிருப்சினும் சிறிய பல்பெத்தைட்டுக்களை
07. மேலும் சிறிய பல்பெத்தைட்டுக்களாக மாற்றும் தாக்கத்தை ஊக்குவிக்கும்.
08. இந்த மிகச்சிறிய பல்பெத்தைட்டுக்கள் சதையிக்குரிய காபொட்சிபெப்ரிடேசுக்களின் ஊக்கித் தொழிற்பாடு காரணமாகச்
09. சிறிய பெத்தைட்டுக்களாகவும் அமினோ அமிலங்களாகவும் மாற்றப்படும்.
10. சிறுகுடல் மேலணியால் புரத்தியேசுக்கள் சுரக்கப்படும்.
11. டைபெப்ரிடேசுக்கள்
12. காபொட்சிபெப்ரிடேசுக்கள்
13. அமைனோ பெப்ரிடேசுக்கள்
14. ஊக்கித் தொழிற்பாடு சிறிய பெத்தைட்டுக்கள் மிகச்சிறிய பெத்தைட்டுக்கள் அமினோ அமிலங்களாக மாற்றப்படும்.

### சிறுகுடலில் இலிப்பிட்டுக்களின் சமிபாடு

15. ஈரலினால் பித்தம் சுரக்கப்பட்டு பித்தப்பையில் முன்சிறுகுடலில் விடுவிக்கப்படும் வரை சேமிக்கப்படும்.
16. கொழுப்புக்களின் சமிபாடு சிறுகுடலில் ஆரம்பமாகும்.
17. முதலில் பித்த உப்புக்களால் கொழுப்புக்கள் குழம்பாக்கப்படும்.
18. அடுத்தது சதையிக்குரிய இலிப்பேசு
19. கொழுப்புக்களை கொழுப்பமிலமாகவும் கிளிசரோலாகவும் மொனோ கிளிசரைட்டுக்களாகவும் மாற்றும் தாக்கத்தை ஊக்குவிக்கும்.

### சிறுகுடலில் நியூக்கிளிக்கமிலங்களின் சமிபாடு

20. நியூக்கிளிக்கமிலங்களின் சமிபாடு சிறுகுடலில் ஆரம்பிக்கின்றது.
21. சதையிக்குரிய நியூக்கிளியேசுக்கள் DNA யையும் RNA யையும் நியூக்கிளியோரைட்டுக்களாக மாற்றும் தாக்கத்தை ஊக்குவிக்கின்றது.
22. இதனைத் தொடர்ந்து நியூக்கிளியோடிடேசுக்கள் நைதரசன் மூலம், வெல்லங்கள், பொஸ்பேற்றுக்கள் ஆக மாற்றப்படும்.
23. இந்தத் தாக்கத்தை சிறுகுடலிற்குரிய நியூக்கிளியோடிடேசுக்கள்,
24. நியூக்கிளியோசைற்றேசுக்கள்,
25. பொஸ்பற்றேசுக்கள் ஆகிய நொதியங்கள் ஊக்குவிக்கும்.

(B) புகைத்தலால் ஏற்படும் பாதிப்புக்களை குறிப்பிடுக.

26. புகையிலையின் புகையில் நிகொட்டின் எனப்படும் சேர்வை உள்ளெடுக்கப்படுகின்றது. இது ஒரு போதைப்பொருளாகும்.
27. இது தற்காலிகமாக இதயவடிப்பு வீதத்தை அதிகரிக்கும்.
28. சுற்றியல் குருதிக் கலன்களைச் சுருங்கச் செய்யும்.
29. இதனால் தற்காலிகமாக குருதியழுக்கம் அதிகரிக்கும்.
30. சிகரெட் புகையானது கெண்டிக் கலங்கள் சீதத்தைச் சுரப்பதை தூண்டும்.
31. சுவாசப்பைச் சிறுகுழாய்களில் இச்சீதமானது தேங்குவதனால் சுவாசப்பாதை அடைப்பட்டு சுவாசப்பாதையில் நிகழும் பிசிரடிப்பு நிரோதிக்கப்படும்.
32. இதுசுவாசப்பை அழற்சியை ஏற்படுத்தும். இதன் விளைவாக சுவாசக் கஸ்டம் ஏற்படும்.
33. சிகரெட் புகையிலுள்ள ஐதரசன் சயனைட்டு போன்ற சில இரசாயனப் பதார்த்தங்கள் பிசிர்கள் சரியாக தொழிற்படுவதை நிறுத்தும்.
34. இதனால் தூசு மற்றும் துகள்கள் போன்றவை நுரையீரலினுள் தேங்கும்.
35. இதன் விளைவாக நுரையீரல் இழையங்களில் தின்குழியக்கலங்கள் அதிகரிக்கும்.
36. இக்கலங்களினால் பெருமளவு பகுப்பு நொதியங்கள் வெளிவிடப்படுவதனால்
37. புகையிலையின் புகையில் காணப்படும் CO குருதியினால் அகத்துறிஞ்சப்படும்.
38. இது ஈமோகுளோபினுடன் ஒட்சிசனை விட அதிக வினைத்திறனுடன் மீளாத வகையில் இணையும். இதனால் ஒட்சி ஈமோகுளோபினின் அளவு குறைவடையும்.
39. புகையிலையின் புகை பெருமளவு எண்ணிக்கையில் புற்றுநோயை ஏற்படுத்தும்

**08. (A) முட்டையாக்கத்தின் பிரதான படிகளை அவற்றின் ஓமோன் சீராக்கத்துடன் சுருக்கமாக விபரிக்குக.**

01. பெண்முதிர்மூலவினது முளைய நிலையிலேயே முன்னோடிக் கலங்களிலிருந்தும் முட்டைக் கலங்கள் உருவாகத் தொடங்குகின்றன.
02. முட்டைப் பிறப்புக் கலங்கள் இழையுரு பிரிவின் மூலம் பிரிந்து தோன்றும் கலங்கள் ஒடுக்கற் பிரிவு I இல் பிறப்பிற்கு முன்னதாக நிறுத்தப்படுகின்றன.
03. இவை ஒவ்வொன்றும் முதல் முட்டைக் குழியங்கள் ஆகும். ஒவ்வொரு முதல் முட்டைக் குழியமும் சிறிய புடைப்பொன்றில் காணப்படுபவை.
04. புடைப்பின் குழியைச் சூழ காணப்படும் கலங்கள் பாதுகாப்பளிப்பவை.
05. பிறப்பின் போது சூலகங்கள் இரண்டும் 1 - 2 மில்லியன் முதல் முட்டைக் குழியங்களைக் கொண்டவை.
06. இவற்றுள் பூப்படைதலுக்கும் நிரந்தர மாதவிடாய் நிறுத்தத்திற்கும் இடையே 500 வரையிலானவை முழுமையாக முதிர்ச்சியடையும்.
07. பூப்படைதலின் ஆரம்பத்தில் இருந்து FSH ஆனது ஆவர்த்தனத்திற்குரிய முறையில் ஒரு சிறிய புடைப்பினது வளர்ச்சியையும் விருத்தியையும் தூண்டும்.
08. ஒவ்வொரு மாதமும் இவற்றுள் ஒன்று மட்டும் முழுமையாக முதிர்ச்சி அடையும்.
09. இக்காலப் பகுதியில் முதல் முட்டைக் குழியமொன்று ஒடுக்கற் பிரிவைப் பூர்த்தியாக்கி துணைமுட்டைக் குழியமும் முதலாம் முனைவுட லுமாகும்.
10. அதன் பின்னர் ஒடுக்கற் பிரிவு II ஆரம்பிக்கும். ஆனால் அது அனுவவத்தையில் தற்காலிகமாக நிறுத்தப்படும்.
11. ஒடுக்கற் பிரிவு ஐஐ இல் தடைப்பட்டிருந்த துணை முட்டைக் குழியம் சூல் கொள்ளலின் போது முதலாம் முனைவுடலுடன் புடைப்பு உடைந்து விடுவிக்கப்படும்.
12. துணை முட்டைக் குழிமொன்றை விந்தொன்று ஊடுருவும் போது ஒடுக்கற்பிரிவு II பூர்த்தியாகி முதிர்ச்சியடைந்த சூலும் ஐஐ ஆம் முனைவுடலும் விடுவிக்கப்படும்.
13. இரண்டு ஒடுக்கற் பிரிவுகளும் சமமற்ற குழிவருப் பிரிவுகள் மூலம் பூர்த்தியாகி இரண்டு முனைவுடல்களையும் ஒரு சூலையும் உருவாக்கும். முனைவுடல்கள் சிதைபவை.
14. துணை முட்டைக் குழியத்தை விந்தொன்று ஊடுருவ்வதனால் விந்தின் தலையைக் கொண்ட முதிர்ந்த சூல் அல்லது முட்டை முட்டைப் பிறப்பின் பேறாகத் தோற்றுவிக்கப்படும். சூலிடலின் பின்னர் உடைந்த புடகம் மஞ்சள் சடலமாக விருத்தி அடையும்.
15. மஞ்சள் சடலமானது ஈஸ்ரரோஜின் மற்றும் புரஜஸ்தரோன் ஓமோன்களை சுரக்கும்.
16. இவை கர்ப்பம் அடைவதின் போது கருப்பைக்குரிய வளர்ச்சியைப் பேண உதவும்.

**(B) பால் சுரத்தலின் ஓமோன், நரம்பு சீராக்கத்தைச் சுருக்கமாக விபரிக்குக.**

17. நேர்பின்னூட்டல் பொறிமுறையானது
18. ஒக்சிரோசின் ஓமோன் தூண்டலால் முலைச் சுரப்பியில் இருந்து பால் விடுவிக்கப்படல் ஆகும்
19. உறிஞ்சல் தூண்டலின் போது, நரம்பு கணத்தாக்கம் புலன் நரம்புக் கலங்களினூடாக பிற்பக்கக்கபச்சுரப்பிக்கு அனுப்பப்பட்டு
20. சுற்றியோடும் குருதியில் ஒக்சிரோசின் விடுவிக்கப்படுதல் சடுதியாகத் தூண்டப்படும்.
21. ஒக்சிரோசின் முலைச் சுரப்பிகளில் தொழிற்பட்டு
22. மழமழப்பான தசையின் சுருக்கத்தை தூண்டி,
23. பாலை விடுவிக்கும்.
24. புலன் தூண்டலால் ஏற்படும் நேர்பின்னூட்டலால்
25. தூண்டல் மேலும் பெருபிக்கப்பட பால் விடுவிக்கப்படல் அதிகரிக்கும்.
26. நேர்ப் பின்னூட்டல் தூண்டற்பேறின் விளைவால் அதிக ஒக்சிரோசின் விடுவிக்கப்பட்ட பால் வெளித்தள்ளல் அதிகரிக்கும்.
27. முலையூட்டிகளுக்குத் தனித்துவமான பிறப்பிற்குப் பின்னர் ஆரம்பிக்கும் பராமரிப்பு பால் சுரத்தலும் வெளியேறுதலும் தாயின் முலைச்சுரப்பியில் இருந்து பால் சுரந்து வெளியேற்றப்படல்.
28. (சுரத்தலும் வெளியேறலும் ஆகும்.)
29. மனித பால் உற்பத்தியையும் சுரத்தலையும் ஊக்குவிக்கின்ற மிக முக்கிய ஓமோன் புரோலக்ரின் ஆகும்.
30. பிறந்த குழந்தையின் உறிஞ்சல் செயற்பாடு (முலைச் சுரப்பிகளிலுள்ள தொட்டுணர் வாங்கிகளில் ஆரம்பிக்கும் நரம்புக் கணத்தாக்கங்களால் தூண்டப்படும்)
31. ஸ்ரஜின்கள்
32. புரோஜெஸ்தரோன் என்பன தாயின் குருதியில் குறையும்.
33. இதனால் பரிவகக்கீழிலிருந்து முற்பக்கக்கபச்சுரப்பிக்கு கணத்தாக்கங்கள் அனுப்பப்பட்டு அது சுரக்கும் புரோலக்ரின் என்ற ஓமோன் முலைச்சுரப்பிகளினது தூண்டலினால் பால் உற்பத்தி செய்யப்படும்.
34. உறிஞ்சல் செயற்பாடு பிற்பக்கக்கபச்சுரப்பியில் இருந்து ஒக்சிரோசினின் ஓமோனின் சுரத்தலைத் தூண்டும்.
35. இதன் தூண்டலினால் முலைச்சுரப்பியில் இருந்து பால் வெளியேற்றப்படும்.
36. இது ஓர் நேர்பின்னூட்டல் செயற்பாடு ஆகும்.
37. முலைக்காம்பில் ஏற்படுத்தப்படும் தொடுகை காரணமாக
38. ஒக்சிரோசின் தொடர்ச்சியாக வெளிவிடப்பட மேலும் கூடுதலாக முலைச் சுரப்பியிலிருந்து பால் வெளியேற்றப்படுகின்றது

**09. (A) இலங்கையில் காடுகளின் பரம்பலைத் தீர்மானிக்க பிரதான காரணிகள் எவை?**

01. வெப்பநிலை
02. மழைவீழ்ச்சி
03. குத்துயரம்

**(B) இலங்கையில் காடுகளின் பரம்பல், மழைவீழ்ச்சி, தாவர வருக்கம் சிறப்பியல்புகள் ஆகியன தொடர்பாக விவரிக்குக  
அயனமண்டல ஈரதாழ்நிலமழைக்காடுகள்**

04. அயனமண்டல ஈரதாழ்நிலமழைக்காடுகள் 900 m இலும் உயரம் குறைந்த இடங்க ளிலானவை.
05. இலங்கையின் தென்மேற்குப் பகுதியிலானவை.
06. சராசரி வருடாந்த வெப்பநிலை 28 °C யினைச் சூழ்ந்தது.
07. வருடாந்த சராசரி மழைவீழ்ச்சி 2000 - 5000 mm களிடையிலானது.
08. வெவ்வேறு இடங்களில் இது வேறுபடுவது. உலர் காலப் பகுதிகள் காணப்படமாட்டாது.
09. ஈரப்பதனினளவு பெரிதும் உயர்ந்தளவிலானது. இக்காடுகள் உயரமான விதானப்படை, உபவிதானப்படை, ஐதான செடிப்படை என்பவற்றால் சிறப்பிக்கப்படுபவை.
10. செடிப்படை விதானப்படையினை அமைக்கும் மரங்களது இளம் பருவங்களாலானது. சிலவேளைகளில் விதானப்படையின் மீதான வெளிப்பாட்டுப்படை ஒன்றையும் அவதானிக்கலாம்.
11. தாவரவர்க்கம் வைரமான மரமயவேறிகளால் நிரம்பியது. இவை விதானப்படை வரை செல்பவை.
12. இலைக்கன்கள் பாசிகள் ஈரலுருத்தாவரங்கள் பன்னங்கள் ஓட்கிட்டுக்கள் போன்றவற்றிலான பல்லினத்துவமான மேலோட்டிகளாலான குடித் தொகைகளைக் கொண்டது.
13. பிரிந்தழியும் மரங்களிலும் மண்ணிலும் பலபங்கசுகள் வாழ்பவை.
14. தாவரங்களதும் விலங்குகளதும் பல்வகைமைகளில் ஒரு தேசத்துக்குரியவை பெருமளவிலானவை.

**அயன மண்டல மலைக்காடுகள்**

15. இவை சராசரி கடல் மட்டத்திலிருந்து 1500 m இலும் உயரமான இடங்களிலானவை.
16. இவ்விடங்களிலான சராசரி வெப்பநிலை 16 °C யிலும் உயர்வானதாகும்
17. மழைவீழ்ச்சி உலர்காலங்கள் இன்றி வருடம் முழுவதும் 200 mm வரையிலானது.
18. தாழ்நிலமழைக்காடுகளினைப் போல ஈரப்பதனினளவு உயர்வானது.
19. இக்காடுகள் 13 m வரையிலான உயரமான மரங்களைக் கொண்ட விதானப்படையால் சிறப்பிக்கப்படுபவை.
20. அடர்த்தியான புதர்களாலான படையும் காணப்படும்.
21. மரங்கள் குடை வடிவான விதானத்தைக் கொண்டவை.
22. மரங்களது தண்டுகள் முறுக்கப்பட்டவை.
23. இலைகள் தோல் போன்றவை சிறியவை.
24. இவை மலைப்பாங்கான பகுதியில் வீசும் வேகமான காற்றின் பொருட்டான இசைவாக்கங்களாகும்.
25. மரங்களின் தண்டுகளிலும் கிளைகளிலும் மேலோட்டித்தாவரங்கள் உயர்ந்த செறிவில் காணப்படும்.

**அயன மண்டல உலர் கலப்பு என்றும் பசுமையான காடுகள் ∴ உலர் பருவக் காற்றுக் காடுகள்**

26. இந்தக்காடுகளில் சராசரி வருடாந்த வெப்பநிலை 29 °C லும் கூடுதலானதாகும்.
27. மழைவீழ்ச்சி ஏறத்தாழ 1000 mm - 1500 mm வரையிலானதாகும்.
28. இதில் பெருமளவும் வடகீழ் பருவப் பெயர்ச்சிக் காற்றின் மூலம் கிடைப்பதாகும்.
29. வைகாசி முதல் ஆவணி வரையிலான காலப்பகுதி வரட்சியானதாகக் காணப்படும்.
30. இக்காடுகள் 300 m இலும் உயரம் குறைவான இடங்களில் காணப்படுபவை.
31. இக்காடுகளில் விதானப்படை ஐதானது.
32. கீழ்ப்புறமாக உபவிதானப்படை நன்கு வளர்ச்சியடைந்த செடிப்படை என்பனவற்றைக் கொண்டன.
33. வருடத்தின் வரட்சியான காலப்பகுதிகளில் விதானப்படையைச் சேர்ந்த சில மரங்கள் இலையுதிர்ப்பவை.

**அயன மண்டல முட்புதர்க்காடுகள்**

34. முட்புதர்க்காடுகளைப் பெருமளவிலும் ஆங்காங்கே பெரிய மரங்களையும் கொண்டிருப்பதனால் இவை காடுகள் எனப்படுவதிலும் பார்க்க பற்றைகள் எனப்படுவது பொருத்தமானது.
35. பற்றைக் காடுகள் தாழ்வான வரண்ட வலயத்தில் காணப்படு பவை.
36. வருடாந்தச் சராசரி வெப்பநிலை 31°C யினைச் சூழ்ந்ததாகும்.
37. மழைவீழ்ச்சி 1000 mm இலும் குறைவானது.
38. நீண்ட வரட்சியான காலப்பகுதிகள் காணப்படும் பின்வரும் தாவர இனங்கள் இக்காடுகளில் பொதுவானவை.

### 10. பின்வருவன தொடர்பில் சிறுகுறிப்பு வரைக.

#### A. கணம் Chordata இன் பிரதான சிறப்பியல்புகள்.

- 01.முதுகுநாண் என அழைக்கப்படும்.
- 02.நீள்பக்கமான வளையக்கூடிய கோல்.
- 03.சமிபாட்டுக் குழாய்க்கும் நரம்பு நாணுக்கும் இடையே அமைந்திருக்கும்.
- 04.இது முற்புறத்திலிருந்து பிற்புறம் வரை நீண்டிருக்கும்.
- 05.இது முளைய நிலையிலாவது ஆதாரத்தை வழங்கும்.
- 06.முதுகுப் புறத்திற்குரிய,
- 07.கோறையான,
- 08.தனித்த நரம்புநாண் முதுகுநாணுக்கு முதுகுப்புறமாகக் காணப்படும்.
- 09.அனைத்து கோடேற்றங்களினதும் முளைய நிலையில் சோடியான பிளவுகள் அல்லது பிளப்புகள் தொண்டையின் இரு புறங்களிலும் (தொண்டைக்குரிய பிளவுகள்) உடலின் வெளிப்புறமாகத் திறந்து காணப்படும்.
- 10.தரைவாழ் கோடேற்றங்களின் நிறைவுடலிகளில் இவை மறைந்துவிடும்.
- 11.நீர்வாழ் நிறைவுடலிகளிலும் தரைவாழ் கோடேற்றங்களின் குடம்பிகளிலும் இவை சுவாசக் கட்டமைப்புகளாக எஞ்சிக் காணப்படும்.
- 12.குதத்திற்குப் பின்னாக நீட்டப்பட்ட தசையாலான வால் குடம்பிப் பருவத்தில் காணப்படும்.
- 13.சில தரைவாழ் நிறைவுடலிகளில் இது ஒடுக்கப்பட்டிருக்கும்.

#### B. கார்ட்டஜீனா சமவாயம்

- 14.உயிர்க்காப்பில் கார்ட்டஜீனா வரைவேட்டின் இலக்கு நவீன உயர்தொழினுட்பத்தின் விளைவாகத் தோற்றுவிக்கப்பட்ட பிறப்புரிமை மாற்றப்பட்ட அங்கிகள் அல்லது வாழும் மாற்றப்பட்ட அங்கிகளால் (LMO) ஏற்படுத்தப்படும் சாத்தியமான இடராபத்துகளிலிருந்து உயிர்ப்பல்வகைமையைப் பாதுகாத்தலாகும்.
- 15.தற்சிறப்பான பாவனைக்கான உற்பத்திப் பொருட்கள் அல்லது செயன்முறைகள் மாற்றப்படுவதற்கு அல்லது தயாரிப்பதற்கு
- 16.உயிரியல் தொகுதிகள், உயிர் அங்கிகள் அல்லது பெறுதிகளைப் பயன்படுத்தும் எந்தத் தொழினுட்பமும் உயிர்த்தொழினுட்பவியல் என CBD வரையறுக்கின்றது.
- 17.வரைவேடு, CBD இன் 'முற்காப்பு தத்துவத்தை' அடிப்படையாகக் கொண்டது.
- 18.எனவே புதிய உயிர்த்தொழினுட்பவியலின் உற்பத்திப் பொருட்கள், சூழல் அல்லது மனித சுகாதாரத்துக்கு ஏற்படும்
- 19.எந்தவொரு சாத்தியமான ஆபத்துக்களையும் தவிர்ப்பதற்குக் கடுமையான கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகளைப் பின்பற்ற வேண்டும்.
- 20.அது உயிர்ப்பல்வகைமையின் நீடித்த பாவனை மற்றும் காப்பில் கெடுதியான விளைவை ஏற்படுத்தும் LMO களின் பாவனை, கையாளல், இடமாற்றம் எல்லைகளுக்கிடான நகர்வு என்பவற்றில் பிரயோகிக்கப்படும்.
- 21.இது மனித சுகாதாரத்தின் இடராபத்துகளுக்கும் பிரயோகிக்கப்படும் வரைவேட்டின் விதிகள் விருத்தியடையும் நாடுகளைப் பொருளாதார நன்மைகளுக்கு எதிராகப் பொதுசன சுகாதாரத்தைச் சமநிலைப்படுத்துவதை அனுமதிக்க உத்தேசித்துள்ளது.
- 22.நாடுகளும் மாநிலங்களும் சூழலுக்கு
- 23.மனித சுகாதாரத்திற்குப் பாதுகாப்பான LMO என்பதை உறுதிப்படுத்தும் விஞ்ஞானத் தகவல்களை கொண்டிருக்கவில்லையென உணர்ந்தால்
- 24.அவர்களின் பிரதேசங்களுக்குள் LMO நுழைவதை மட்டுப்படுத்தப் பொருத்தமான நடவடிக்கைகளை எடுக்கமுடியும்.
- 25.LMO கள் சூழலில் அறிமுகப்படுத்துவதற்கு அல்லது உணவாகப் பயன்படுத்தப்படுவதற்கு உத்தேசிக்கப்பட்டிருக்கலாம்.
- 26.சரக்குப் பொருட்களுடன் LMO வை இனங்காணவும் மேலதிக தகவல்களுக்கு அணுகவேண்டிய நபர் போன்ற தகவல்களைக் கொண்ட பொருத்தமான ஆவணங்கள் இணைக்கப்படல் வேண்டும்.
- 27.இறக்குமதியாளர் அல்லது ஏற்றுமதியாளரால் LMO இறக்குமதிப் பொருட்களை ஏற்றுக்கொள்ளல் அல்லது தவிர்த்தல் என்ற முடிவிற்கு வருவதற்கு
- 28.அவற்றைப் பாதுகாப்பான முறையில் கையாளவும் போதியளவு தகவல்களை இறக்குமதி செய்யும் குழுவுக்கு வழங்கப்படல் வேண்டும்.
- 29.வரைவேடு 'உயிர்க்காப்பு தெளிவாக்கும் இல்லம்' (BCH) ஒன்றை நிறுவியுள்ளது.
- 30.இது LMO களின் நகர்வில் விஞ்ஞான, தொழில்நுட்ப, சுற்றாடல் மற்றும் சட்ட ரீதியான தகவல்களையும் அனுபவங்களையும் பரிமாற்றி உதவி அளிப்பதன் மூலம் வரைவேட்டை அமுல்படுத்துவதற்குக் கட்சிகளுக்கு உதவும்.

C. நீர்வளர்ப்பின் முக்கியத்துவம்.

31. அதிகரித்துச் செல்லும் மனித குடித்தொகையைப் போசிப்பதற்கு உண்ணத்தக்க நீர்வாழியிர்களது பண்ணைச்செய்கை சிறந்த தீர்வாகும் என்பது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட விடயமாகும்.
32. வளரும் சனத்தொகை அத்தியாவசியமான போசாக்குப் பதார்த் தங்களது குறைபாடு காரணமாக நோய்வாய்ப்படாமல் சுகநலத்துடன் காணப்படுவதற்கு
33. உயர்ந்தளவு புரதம் கொண்ட ஆரோக்கியமான உணவு இன்றியமையாதது.
34. இயற்கையாகப் பிடிக்கப்படும் மீன்களும் கிரஸ்ரேஸியன்களும் ஏனைய நீர்வாழ் இனங்களும் அதிகரித்துவரும் சனத்தொகையினது கேள்வியைப் பூர்த்திசெய் வதற்குப் போதுமானவையல்ல.
35. மேற்படி அதிகரித்த தேவையினை ஈடுசெய்ய முகமாக வர்த்தக ரீதியிலான நீர்வாழியிர்களது அறுவடையை அதிகரிப்பதன் மூலம்
36. மேற்படி இனங்கள் முழுவதுமாகவே இழக்கப்படவேண்டி ஏற்படலாம்.
37. மீன்கள் மற்றும் மீன்உற்பத்திப் பொருட்களது அதிகரித்த கேள்வியை ஈடுசெய்வதற்கு நீர் வளர்ப்பு இன்றியமையாதது என்பது ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டதாகும்.
38. அத்துடன் இது இயற்கையான இனங்களைத் தொடர்ந்தும் மனிதர்க்கான முக்கிய உணவு மூலங்களாக விட்டுவைக்கப்படுவதற்கும் காரணமாகும்.



# KEEP CALM Best Wishes

ஆர் நாகவன்

தெய்வத்தான் ஆகா தெனினும் முயற்சிகள்  
மெய்வருத்தக் கூல் தரும். ( குறள்- 619)



**Noble Biology**



**Scan to contact**